

REDES DE COMPUTADORES · AULA PRÁTICA

Camada de Aplicação **na Prática**

Análise prática de protocolos, resolução DNS, inspeção de requisições HTTP e mapeamento de portas de serviço no laboratório.

Prof. Francisco Ericson Cornélio da Costa · E.E.E.P. Lúcia Helena Viana Ribeiro



Objetivos do Laboratório

Compreender como os softwares de rede solicitam e recebem dados, diferenciando o aplicativo dos protocolos de aplicação na prática.

Roteiro das Atividades



1. Consulta DNS

Executar diagnósticos de nomes com `nslookup` no terminal para analisar a tradução de domínios em endereços IP.



2. Inspeção HTTP

Utilizar as Ferramentas de Desenvolvedor (F12) no navegador para examinar requisições GET/POST e códigos de status.



3. Mapear Portas

Mapear serviços locais e conexões ativas utilizando comandos de rede no sistema operacional do laboratório.

| Programa vs. Protocolo

O Aplicativo (Software)

É o programa com interface gráfica utilizado diretamente pelo usuário final no computador ou smartphone.

Exemplos de sala:

Google Chrome, Mozilla Firefox, Thunderbird, FileZilla, cliente SSH.

O Protocolo (Regras)

É o conjunto padronizado de regras e sintaxe que o programa usa para solicitar e transmitir dados na rede.

Exemplos da camada 7:

HTTP, HTTPS, DNS, SMTP, IMAP, FTP, SSH, DHCP.

| Atividade 1: Consultas DNS

>_ **Passo 1:** Abra o Prompt de Comando (CMD) ou Terminal do seu sistema.

🔍 **Passo 2:** Digite `nslookup www.google.com` e anote o IP do servidor DNS e o IP de resposta.

✉ **Passo 3:** Teste a consulta de servidores de e-mail com `nslookup -type=MX seduc.ce.gov.br`.

💡 **Observação Prática:** Note como o navegador depende da consulta DNS (porta 53) *antes* de abrir a página WEB.

Atividade 2: Inspeção HTTP

 Pressione **F12** no navegador e selecione a aba **Rede (Network)**.

 Recarregue a página (**F5**) e veja a lista de requisições individuais.

 Clique no primeiro item e analise os **Headers** (Método GET, Status Code 200 OK).



| Mapeando Portas e Serviços

53 / 443

Portas DNS e HTTPS

O Papel das Portas na Camada 4/7

Enquanto o IP (Camada 3) identifica o computador na rede, a **Porta** direciona o pacote para o programa correto dentro da máquina.

No terminal, execute o comando `netstat -an` para listar todas as conexões ativas e portas abertas em tempo real no computador.

Resumo de Comandos e Portas

Protocolo	Porta Padrão	Função Principal	Comando de Teste
DNS	53 (UDP/TCP)	Traduz nomes em endereços IP	nslookup dominio.com
HTTP / HTTPS	80 / 443 (TCP)	Transferência de páginas Web	DevTools (F12) / curl -I
SSH	22 (TCP)	Acesso e gerenciamento remoto	ssh usuario@ip
DHCP	67 / 68 (UDP)	Atribuição automática de IP	ipconfig /renew

| Cronograma do Laboratório

10 min • Introdução

Orientação inicial, abertura de terminais e explicação das ferramentas.

20 min • DNS

Testes práticos de consultas DNS com o comando `nslookup`.

20 min • HTTP/F12

Inspeção de cabeçalhos e métodos HTTP no DevTools do navegador.

10 min • Relatório

Preenchimento da folha de respostas e discussão dos resultados.



Roteiro do Relatório Prático

Instruções para o registro individual dos resultados pelos alunos no laboratório.

| Perguntas para o Relatório

 **Questão 1:** Qual foi o endereço IP retornado pelo comando `nslookup` ao pesquisar o site da sua escola?

 **Questão 2:** Ao inspecionar uma página no F12 (Network), qual foi o Método da requisição e o Status Code retornado?

 **Questão 3:** Explique com suas palavras por que o computador consulta o servidor DNS *antes* de enviar o pacote HTTP.

 **Questão 4:** Qual é a diferença entre o programa Chrome e o protocolo HTTPS?

Bom Trabalho!

Guarde os registros e comandos para a avaliação do Módulo 4.

E.E.E.P. Lúcia Helena Viana Ribeiro · Módulo 4 (OSI e TCP/IP)

| Image Sources



https://www.aus.edu/sites/default/files/this_lab_is_equiped_with_cisco_catalyst_switches_cisco_routers_cisco_firewalls_and_juniper_routers.jpg

Source: www.aus.edu